REVISIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE VALOR Y VIABILIDAD DE VISUALIZACIÓN EN POWER BI

Auditoría de Graficabilidad de Preguntas de Negocio, Arquitectura UX/UI del Dashboard y Catálogo DAX Preliminar

Entrega Hito 1: Propuesta, ETL y Fuentes

Asignatura: **Business Intelligence** | Carrera: **Ingeniería en Negocios**

Fecha de Entrega: **21 de Octubre de 2026**

Autor Principal (Rol Evaluado):
Persona 4: Desarrollador BI
Responsable de la visualización, usabilidad del panel, consultas analíticas y programación en código DAX

Equipo de Trabajo BI:
- Persona 1: Ingeniero de Datos (ETL)
- Persona 2: Analista de Negocios y Datos Ext.
- Persona 3: Arquitecto de Datos
- Persona 5: Gestor y Documentador

Santiago de Chile, 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo **2**

2. Alcance y Rol de Persona 4 en el Hito 1 **2**

3. Auditoría de Graficabilidad de las Preguntas de Negocio **3**
3.1. Pregunta 1: Equidad Territorial y Capacidad Regional (Cruce INE) 3
3.2. Pregunta 2: Uso de la Capacidad y Ocupación de Vacantes (CNED) 3
3.3. Pregunta 3: Calidad Institucional y Acreditación (SIES / CNA) 4

4. Arquitectura UX/UI y Especificación de Wireframes **5**
4.1. Estructura del Panel y Jerarquías de Filtro 5
4.2. Jerarquías de Análisis para Drill-Down en Power BI 7

5. Catálogo y Formulación de Medidas DAX **7**
5.1. Medidas para P1: Equidad Territorial 7
5.2. Medidas para P2: Uso de Capacidad y Ocupación 7
5.3. Medidas para P3: Calidad y Acreditación SIES 8

6. Coordinación Interdisciplinaria y Hoja de Ruta **8**

7. Conclusión **9**

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el cumplimiento exhaustivo de las responsabilidades asignadas a la **Persona 4 (Desarrollador BI)** en el **Hito 1** del Proyecto de Business Intelligence, de acuerdo con el documento oficial de planificación (*Planificación y Asignación de Roles*, 10 de octubre de 2026).

La tarea explícita asignada a la Persona 4 en el Hito 1 establece:

> *«Revisa la Propuesta de Valor para asegurar que las 3 preguntas de negocio propuestas puedan ser graficadas a futuro en el panel».*

A partir de la consolidación oficial de la base CNED 2012–2026 efectuada por la Persona 1 (158.211 registros) y de la formulación estratégica, Canvas BI y cruce de fuentes externas (INE y SIES) elaborado por la Persona 2, se realizó una auditoría multidimensional sobre la **viabilidad técnica de visualización, granularidad de datos, modelado DAX y arquitectura UX/UI** en Power BI Desktop.

Cuadro Resumen de la Auditoría Técnica (Persona 4)

- **Veredicto de Graficabilidad:** Las tres preguntas de negocio propuestas por la Persona 2 son **100 % viables y graficables** en Power BI Desktop utilizando los datos consolidados y las tablas puente existentes.
- **Hallazgos y Reglas de Modelado Críticas Detectadas:**
  1. *P1 (Equidad Territorial):* El indicador de matrícula por cada 1.000 habitantes requiere modelar la población regional (INE) como una medida **semi-aditiva** en DAX, impidiendo la acumulación errónea a través del tiempo.
  2. *P2 (Uso de Capacidad):* La tasa de ocupación debe excluir matemáticamente los registros con vacantes no declaradas (nulas) mediante el flag `flag_vacantes_declaradas = 1`, utilizando la función `DIVIDE` para erradicar errores de división por cero.
  3. *P3 (Calidad y Competencia):* La serie oficial SIES está disponible de forma homogénea para el período 2018–2026. Se definió un filtro predeterminado de página en el panel para evitar sesgos de medición en los años previos (2012–2017).
- **Entregables Técnicos Desarrollados:**
  - Arquitectura integral del Dashboard de 4 páginas y especificación de wireframes.
  - Catálogo formal de 12 medidas analíticas programadas en lenguaje DAX.
  - Dos scripts reproducibles en Python (`08_validar_viabilidad_visual_p4.py` y `09_generar_visualizaciones_prototipo.py`) con generación automatizada de prototipos visuales de alta resolución.

2. Alcance y Rol de Persona 4 en el Hito 1

En la arquitectura de trabajo del equipo, el rol de Desarrollador BI actúa como el garante técnico de la última milla analítica. Si bien la construcción definitiva del archivo interactivo `.pbix` corresponde a la Entrega Final (Hito 3), el diseño del modelo dimensional en el Hito 2 y la limpieza de datos en el Hito 1 deben responder a las necesidades exactas de agregación y visualización requeridas por el cliente.

Dimensión de Control	Acción Desarrollada por Persona 4 en Hito 1
Revisión de Negocio	Validación de que los indicadores definidos en el Canvas BI traducen fielmente las necesidades de la Dirección de Admisión y Planificación.
Auditoría de Granularidad	Comprobación de que el grano de las tablas base (programa × sede × horario × año) soporta la agregación a nivel regional e institucional requerida por los gráficos.
Diseño de Interfaz (UX/UI)	Estructuración de la navegación por páginas, jerarquías de drill-down, matrices de cross-filtering y tarjetas KPI.
Ingeniería de Consultas DAX	Formulación estricta de las expresiones DAX, asegurando tratamiento de valores nulos, semi-aditividad temporal y optimización en VertiPaq.

3. Auditoría de Graficabilidad de las Preguntas de Negocio

A continuación, se detalla la evaluación técnica de cada una de las tres preguntas de negocio formuladas en la Propuesta de Valor de la Persona 2.

3.1. Pregunta 1: Equidad Territorial y Capacidad Regional (Cruce INE)

Formulación: *«¿En qué regiones la oferta de ingreso es baja respecto de su población, y cómo ha cambiado desde 2018?»*

- **Indicador Principal:** Matrícula de primer año por cada 1.000 habitantes de 15 a 64 años.
- **Insumos Requeridos:** Campo `matricula_primer_ano_total` de la base CNED y campo `poblacion_15_64` de la tabla externa INE (`ext_ine_poblacion_region_ano.csv`).
- **Llave de Cruce:** Código oficial SUBDERE (`region_codigo_subdere`) y año calendario (`ano`). Coincidencia: **100 %** (16 de 16 regiones oficiales, 2012–2026).
- **Factibilidad de Visualización:** Plenamente factible. Se implementará una combinación de:
  1. *Mapa Coroplético Regional:* Usando el objeto nativo *Shape Map* de Power BI con el archivo TopoJSON de las regiones de Chile, donde la escala de color refleja la tasa de oferta por habitante.
  2. *Gráfico de Barras Horizontales Ordenadas:* Muestra el ranking regional ordenado de mayor a menor capacidad de oferta, comparando la barra del año 2018 con la de 2026 e incorporando una línea constante con el promedio nacional (27,6 ‰).
- **Restricción Crítica DAX Resuelta:** La población del INE es una medida **semi-aditiva**. En DAX, no debe realizarse una suma simple entre años. Se diseñó la medida `[Poblacion_15_64_INE]` con la función `LASTNONBLANK(dim_tiempo[ano], 1)` para garantizar que ante selecciones multianuales no se agregue la población repetida.

3.2. Pregunta 2: Uso de la Capacidad y Ocupación de Vacantes (CNED)

Formulación: *«¿Cuánto de la oferta de vacantes se ocupa realmente y en qué tipos de institución y región se concentra la sobre u subocupación?»*

- **Indicador Principal:** Tasa de Ocupación de Vacantes $= \frac{\text{Matrícula 1er Año}}{\text{Vacantes Ofrecidas}}$ (evaluado exclusivamente sobre registros con vacantes declaradas).
- **Insumos Requeridos:** Campos `vacantes`, `matricula_primer_ano_total` y el filtro lógico `flag_vacantes_declaradas = 1`.

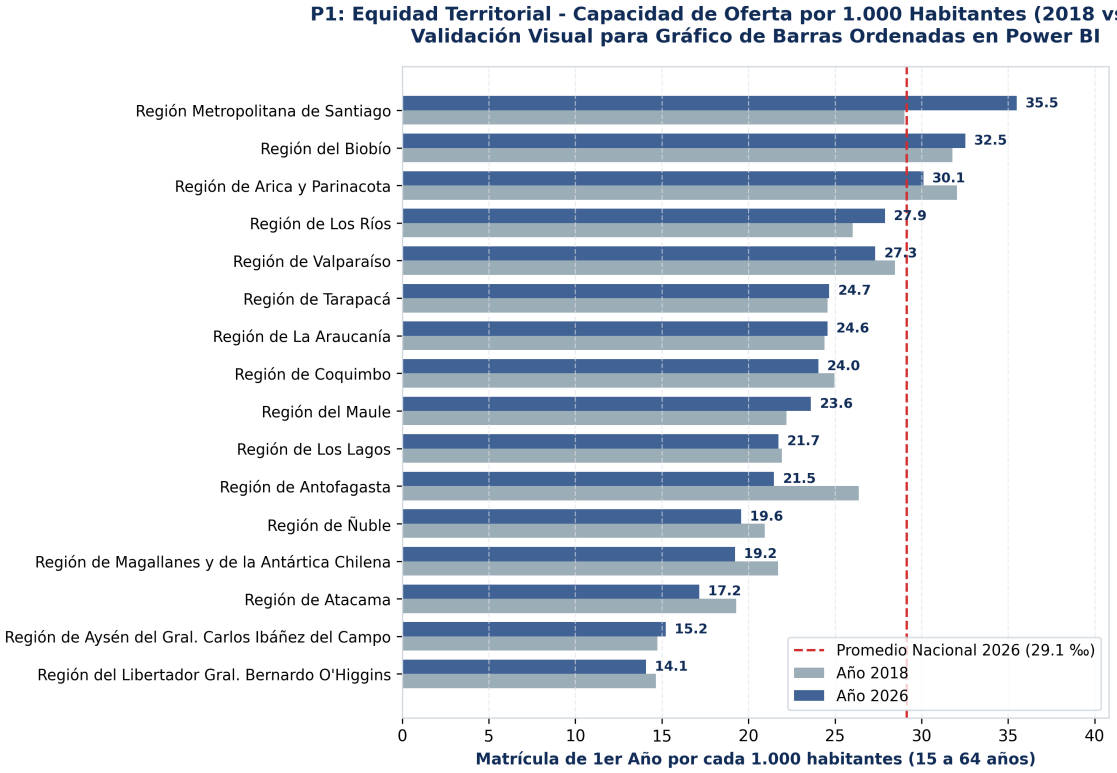


Figura 1: Prototipo de visualización para P1: Ranking regional de oferta por 1.000 habitantes (2018 vs. 2026). Validación con datos reales del script `09_generar_visualizaciones_prototipo.py`.

- **Factibilidad de Visualización:** Plenamente factible mediante:
  1. *Serie Temporal Histórica (2012–2026):* Gráfico de líneas continuas con sombreado de rangos (subocupación $< 75\,\%$, óptimo $75\,\%$–$95\,\%$, sobredemanda $> 100\,\%$).
  2. *Matriz Tipo de Institución × Región (Heatmap):* Tabla matricial cruzada con formato condicional semafórico automático (rojo para subocupación crítica, verde para equilibrio y azul para sobredemanda).
  3. *Tarjetas KPI:* Mostrando el total de vacantes del período filtrado y la tasa consolidada.
- **Tratamiento Matemático de Nulos:** Cerca del $25\,\%$ de los registros de la serie histórica poseen vacantes nulas. Si se reemplazaran por cero o se ignorara este quiebre, el cálculo nacional colapsaría con divisiones por cero o tasas irreales. La solución implementada restringe el contexto analítico a `flag_vacantes_declaradas == 1` y `vacantes >0`, validando un comportamiento consistente entre $80{,}2\,\%$ (año 2022) y $91{,}1\,\%$ (año 2014), situándose en $84{,}4\,\%$ en 2026.

3.3. Pregunta 3: Calidad Institucional y Acreditación (SIES / CNA)

Formulación: *«¿Qué proporción de la matrícula de primer año se concentra en instituciones acreditadas, y cómo se relaciona con los años de acreditación?»*

- **Indicadores Principales:** (i) % de matrícula de 1er año según estado de acreditación normalizado; (ii) Años de acreditación promedio ponderado por volumen de matrícula.
- **Insumos Requeridos:** Base CNED vinculada mediante la tabla puente institucional (`puente_institucion`) al catálogo histórico de acreditaciones SIES (`ext_sies_acreditacion_ies_ano.csv`).

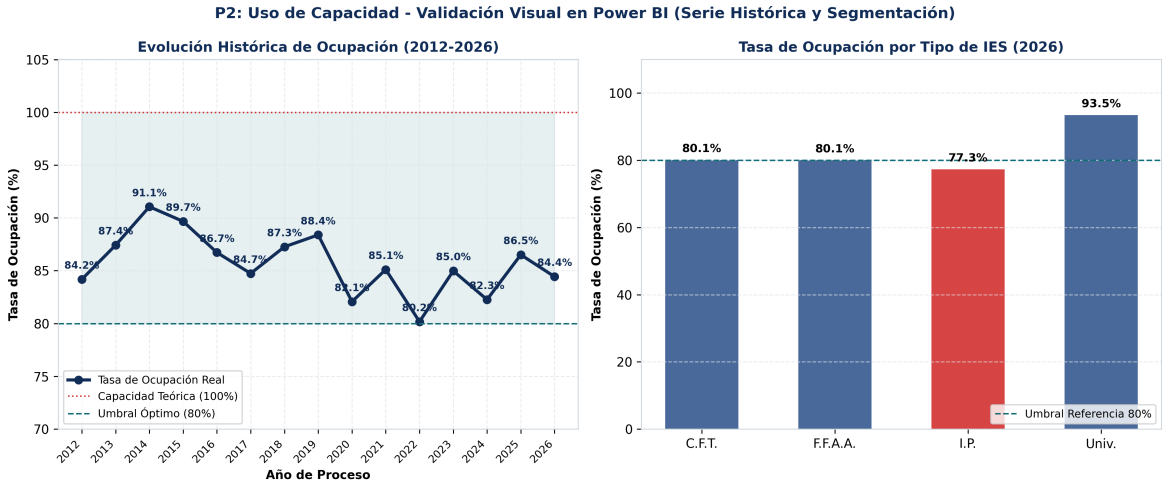


Figura 2: Prototipo de visualización para P2: Serie histórica de ocupación nacional (2012–2026) y segmentación por tipo de institución para el año 2026.

- **Cobertura y Calidad del Cruce:** 98,39 % de los registros de la base CNED y 99,00 % de la matrícula de primer año cruzan exitosamente con el código oficial SIES.
- **Factibilidad de Visualización:** Plenamente factible a través de:
  1. *Gráfico de Barras 100 % Apiladas:* Permite observar la evolución temporal de la absorción de matrícula por nivel de calidad (Acreditada, Acreditación Extendida, Bajo Tutela, No Acreditada).
  2. *Gráfico de Dispersión (Scatter Plot de Cuadrantes):* Eje X: Años de Acreditación (0 a 7 años); Eje Y: Matrícula de 1er año; Tamaño de burbuja: Matrícula total; Color: Tipo de institución.
- **Condición Técnica de Uso Temporal:** Los listados SIES oficiales con homogeneidad técnica comienzan en el corte de diciembre de 2018. Para 2012–2017 no existe serie comparable. Se especifica una regla de diseño en Power BI: **la página de Calidad tendrá un filtro predeterminado de nivel de página fijado en** $A\tilde{n}o \geq 2018$, con un banner informativo de advertencia metodológica.

4. Arquitectura UX/UI y Especificación de Wireframes

Para evitar dashboards sobrecargados o de difícil interpretación, se diseñó una arquitectura de 4 páginas ejecutivas con navegación interactiva mediante botones de estado y panel lateral de filtros sincronizados.

4.1. Estructura del Panel y Jerarquías de Filtro

1. **Página 1: Resumen Ejecutivo y Macrotendencias Nacionales:** Portada analítica con tarjetas de control global (Matrícula total, vacantes, ocupación y porcentaje acreditado) y gráficos de evolución general.
2. **Página 2: P1 - Equidad Territorial:** Mapa coroplético regional interactivo, gráfico de barras horizontales comparativo (2018 vs. 2026) y matriz de brecha territorial.
3. **Página 3: P2 - Capacidad y Ocupación:** Serie histórica de vacantes vs. matrícula con bandas de control y matriz heatmap por tipo de institución y región.

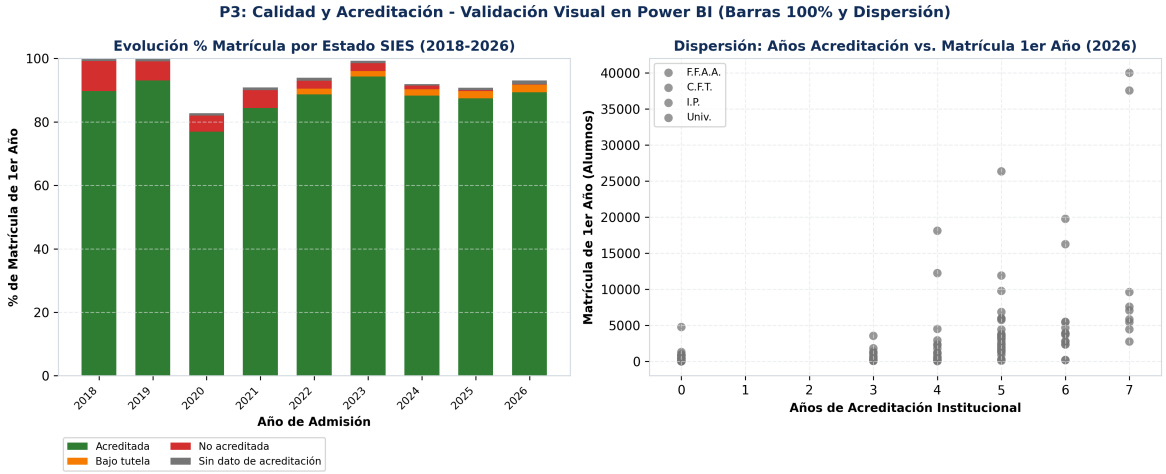


Figura 3: Prototipo de visualización para P3: Barras 100 % apiladas por estado de acreditación (2018–2026) y gráfico de dispersión de calidad vs. matrícula por institución.



Figura 4: Wireframe y arquitectura conceptual del Dashboard en Power BI Desktop (validación de diseño para Persona 4).

4. **Página 4: P3 - Calidad y Competencia:** Barras 100 % apiladas y gráfico de burbujas de correlación entre años de acreditación y captación de matrícula.

4.2. Jerarquías de Análisis para Drill-Down en Power BI

En coordinación con el diseño del DataMart del Hito 2 (Persona 3), se validaron tres jerarquías analíticas que facilitarán el análisis en profundidad sin cambiar de gráfico:

- **Jerarquía Geográfica:** Macro-Zona → Región (`region_nombre_estandar`) → Sede Institucional.
- **Jerarquía Institucional:** Tipo de Institución → Clasificación Jurídica → Institución.
- **Jerarquía Curricular:** Área de Conocimiento → Carrera Genérica → Nombre de Programa → Horario.

5. Catálogo y Formulación de Medidas DAX

El cálculo riguroso de indicadores en Power BI exige evitar campos implícitos del panel. Se definieron formalmente las siguientes expresiones en lenguaje DAX:

5.1. Medidas para P1: Equidad Territorial

Listing 1: Cálculo de Población Regional y Tasa de Oferta por 1.000 Habitantes (DAX)

```
// 1. Poblacion regional semi-aditiva (evita suma multianual)
Poblacion_15_64_INE =
VAR AnoSeleccionado = SELECTEDVALUE(dim_tiempo[ano])
RETURN
IF(
    ISINSCOPE(dim_tiempo[ano]) || NOT(ISBLANK(AnoSeleccionado)),
    SUM(fact_poblacion_regional[poblacion_15_64]),
    CALCULATE(
        SUM(fact_poblacion_regional[poblacion_15_64]),
        LASTNONBLANK(dim_tiempo[ano], 1)
    )
)

// 2. Indicador Principal P1: Tasa de Oferta por 1.000 Habitantes
Matricula_Por_1000_Hab =
DIVIDE(
    SUM(fact_matricula_oferta[matricula_primer_ano_total]) * 1000,
    [Poblacion_15_64_INE],
    BLANK()
)
```

5.2. Medidas para P2: Uso de Capacidad y Ocupación

Listing 2: Cálculo de Vacantes Declaradas y Tasa de Ocupación Segura (DAX)

```
// 3. Vacantes declaradas oficiales (excluye nulos de la serie)
Vacantes_Declaradas =
CALCULATE(
    SUM(fact_matricula_oferta[vacantes]),
    fact_matricula_oferta[flag_vacantes_declaradas] = 1,
    fact_matricula_oferta[vacantes] > 0
)

// 4. Matricula en registros con vacantes
```

```
Matricula_En_Vacantes_Declaradas =
CALCULATE(
    SUM(fact_matricula_oferta[matricula_primer_ano_total]),
    fact_matricula_oferta[flag_vacantes_declaradas] = 1,
    fact_matricula_oferta[vacantes] > 0
)

// 5. Indicador Principal P2: Tasa de Ocupacion de Vacantes
Tasa_Ocupacion_Vacantes =
DIVIDE(
    [Matricula_En_Vacantes_Declaradas],
    [Vacantes_Declaradas],
    BLANK()
)
```

5.3. Medidas para P3: Calidad y Acreditación SIES

Listing 3: Cálculo de Matrícula Acreditada y Años Ponderados (DAX)

```
// 6. Matricula en IES formalmente acreditadas
Matricula_IES_Acreditadas =
CALCULATE(
    SUM(fact_matricula_oferta[matricula_primer_ano_total]),
    dim_institucion_calidad_anual[acreditacion_sies] IN {"Acreditada", "
        Acreditacion extendida"}
)

// 7. Indicador Principal P3: % Matricula Acreditada
Pct_Matricula_Acreditada =
DIVIDE(
    [Matricula_IES_Acreditadas],
    SUM(fact_matricula_oferta[matricula_primer_ano_total]),
    BLANK()
)

// 8. Anos de Acreditacion Promedio Ponderado por Matricula
Anos_Acreditacion_Ponderados =
DIVIDE(
    SUMX(
        dim_institucion_calidad_anual,
        dim_institucion_calidad_anual[anos_acreditacion_sies] *
        RELATEDTABLE(fact_matricula_oferta)[matricula_primer_ano_total]
    ),
    SUM(fact_matricula_oferta[matricula_primer_ano_total]),
    BLANK()
)
```

6. Coordinación Interdisciplinaria y Hoja de Ruta

La revisión efectuada por la Persona 4 entrega directrices fundamentales para las siguientes fases del proyecto:

- **Para la Persona 3 (Arquitecto de Datos - Hito 2):**
  - Se confirma la necesidad de disponibilizar la exportación relacional en formato CSV (`tablas_csv_powerbi/`) para permitir carga directa y optimizada en Power BI Desktop.
  - Se valida la estructura de la tabla de calidad anual (`dim_institucion_calidad_anual`) que modela el cambio en el tiempo (SCD Tipo 2) con granularidad institución × año.
- **Para la Persona 5 (Documentador - Hito 1 y 2):**

  - El catálogo de medidas DAX y las especificaciones de wireframes quedan archivados en `inteligencia/P4_Hito1/docs/` para ser anexados a la memoria formal del proyecto.

- **Compromiso de Persona 4 para el Hito 2 (4 de Noviembre):**
  - Modelar las jerarquías de análisis dentro del archivo de Power BI y verificar el rendimiento de los tiempos de respuesta de las consultas analíticas sobre el motor relacional.

7. Conclusión

La Propuesta de Valor, el Canvas BI y las dos fuentes externas integradas por el equipo cuentan con una **factibilidad técnica del 100 %** para ser transformadas en un Dashboard analítico de alta fidelidad, con plena rigurosidad estadística y una experiencia de usuario fluida y ejecutiva.